Задачи по Эконометрике-1: Степень подгонки линейной регрессии

Н. В. Артамонов, А. Н. Лата (МГИМО МИД России)

Содержание

1 Суммы квадратов, остатки, предсказанные значения, коэффициент детерминации **1**
1.1 sleep equation #1 . . . 1
1.2 sleep equation #2 . . . 2
1.3 sleep equation #3 . . . 3
1.4 sleep equation #4 . . . 4
1.5 output equation #1 . . . 5
1.6 output equation #2 . . . 6
1.7 cost equation #1 . . . 7
1.8 cost equation #2 . . . 8

! Важно

- Везде log — натуральный логарифм; константа включается в модель по умолчанию.
- Наборы данных `sleep75`, `Labour`, `Electricity` лежат в папке `datasets/`, их описание — в `datasets/data-description.md`.
- Наблюдения нумеруются с нуля (`iloc`); в задачах на подвыборках — порядковые номера внутри подвыборки.
- Имена коэффициентов — как в statsmodels: `Intercept` — константа, `np.log(x)` — $\log x$, `I(x ** 2)` — x^2.
- Округление указано в каждом вопросе; ответы считаются по неокруглённым оценкам. Оценки, которые при округлении обращаются в ноль, приведены с тремя значащими цифрами. Расхождение с ответом на единицу последнего знака — результат округления.

1 Суммы квадратов, остатки, предсказанные значения, коэффициент детерминации

1.1 sleep equation #1

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию **sleep на totwrk, age, male, smsa**. Переменные `sleep` и `totwrk` измерены в минутах в неделю.

Найдите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Переменная	Оценка
Intercept	3494.22
totwrk	-0.17
age	2.81
male	86.91
smsa	-75.29

Модель была подогнана по 706 наблюдениям.

Для наблюдений с номерами 0, 3, 5, 9, 507, 699 (счёт с нуля, `iloc`) найдите фактическое значение зависимой переменной, предсказанное значение и остаток. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

№	Факт	Предсказание	Остаток
0	3113	3094.454	18.546
3	3083	2943.580	139.420
5	4063	3494.143	568.857
9	3018	3111.983	-93.983
507	3630	3476.914	153.086
699	2993	3295.398	-302.398

Вычислите TSS, ESS, RSS. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

> **i** Суммы квадратов
>
> $TSS = 139239835.76$
> $ESS = 17188382.23$
> $RSS = 122051453.53$

Вычислите R^2 и R^2_{adj}. **Ответ округлите до 4-х десятичных знаков.**

> **i** Коэффициент детерминации
>
> $R^2 = 0.1234$, $R^2_{adj} = 0.1184$

Вычислите стандартную ошибку регрессии. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

> **i** Стандартная ошибка регрессии
>
> 417.27

1.2 sleep equation #2

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию **sleep на totwrk, age, male, south** *только для жителей мегаполиса (smsa = 1)*.

Найдите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Переменная	Оценка
Intercept	3460.43
totwrk	-0.18
age	2.28
male	92.65
south	168.85

Модель была подогнана по 282 наблюдениям.

Для наблюдений с порядковыми номерами внутри подвыборки 0, 8, 55, 75, 99 (счёт с нуля, `iloc`, после отбора строк с smsa = 1) найдите фактическое значение зависимой переменной, предсказанное значение и остаток. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

№	Индекс в sleep75	Факт	Предсказание	Остаток
0	2	2670	3132.491	-462.491
8	19	3090	3370.083	-280.083
55	149	2985	2835.360	149.640
75	194	3660	3248.540	411.460
99	259	2618	2863.070	-245.070

Вычислите TSS, ESS, RSS. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

> **i** Суммы квадратов
>
> $TSS = 50055043.40$
> $ESS = 7396259.39$
> $RSS = 42658784.01$

Вычислите R^2 и R^2_{adj}. **Ответ округлите до 4-х десятичных знаков.**

> **i** Коэффициент детерминации
>
> $R^2 = 0.1478$, $R^2_{adj} = 0.1355$

Вычислите стандартную ошибку регрессии. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

> **i** Стандартная ошибка регрессии
>
> 392.43

1.3 sleep equation #3

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию **sleep на totwrk, age, smsa, south** *только для мужчин (male = 1)*.

Найдите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Переменная	Оценка
Intercept	3600.96
totwrk	-0.19
age	3.30
smsa	-77.69
south	60.11

Модель была подогнана по 400 наблюдениям.

Для наблюдений с порядковыми номерами внутри подвыборки 0, 8, 44, 186, 279 (счёт с нуля, `iloc`, после отбора строк с male = 1) найдите фактическое значение зависимой переменной, предсказанное значение и остаток. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

№	Индекс в sleep75	Факт	Предсказание	Остаток
0	0	3113	3061.481	51.519
8	9	3018	3087.341	-69.341
44	48	3363	3268.521	94.479
186	262	3390	3228.976	161.024
279	440	2955	3399.060	-444.060

Вычислите TSS, ESS, RSS. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

> Суммы квадратов
>
> $TSS = 75570140.58$
> $ESS = 12125135.60$
> $RSS = 63445004.98$

Вычислите R^2 и R^2_{adj}. **Ответ округлите до 4-х десятичных знаков.**

> Коэффициент детерминации
>
> $R^2 = 0.1604$, $R^2_{adj} = 0.1519$

Вычислите стандартную ошибку регрессии. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

> Стандартная ошибка регрессии
>
> 400.77

1.4 sleep equation #4

Для набора данных `sleep75` рассмотрим регрессию **sleep на totwrk, age, smsa, south** *только для женщин (male = 0)*.

Найдите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Переменная	Оценка
Intercept	3468.20
totwrk	-0.15
age	1.65
smsa	-37.69
south	136.03

Модель была подогнана по 306 наблюдениям.

Для наблюдений с порядковыми номерами внутри подвыборки 0, 8, 44, 186, 279 (счёт с нуля, `iloc`, после отбора строк с male = 0) найдите фактическое значение зависимой переменной, предсказанное значение и остаток. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

№	Индекс в sleep75	Факт	Предсказание	Остаток
0	3	3083	2945.903	137.097
8	67	2858	2920.662	-62.662
44	198	3730	3328.629	401.371
186	472	3376	3503.722	-127.722
279	628	3405	3215.073	189.927

Вычислите TSS, ESS, RSS. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

> Суммы квадратов
>
> $TSS = 63490152.12$
> $ESS = 6300990.57$

$RSS = 57189161.55$

Вычислите R^2 и R^2_{adj}. **Ответ округлите до 4-х десятичных знаков.**

i Коэффициент детерминации

$R^2 = 0.0992$, $R^2_{adj} = 0.0873$

Вычислите стандартную ошибку регрессии. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

i Стандартная ошибка регрессии

435.89

1.5 output equation #1

Для набора данных `Labour` рассмотрим регрессию **output на capital, labour, wage**. Переменные `output` и `capital` измерены в млн евро, `wage` — в тыс. евро на работника.

Найдите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Переменная	Оценка
Intercept	-16.75
capital	0.40
labour	0.05
wage	0.44

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

Для наблюдений с номерами 1, 10, 23, 100, 348, 500 (счёт с нуля, `iloc`) найдите фактическое значение зависимой переменной, предсказанное значение и остаток. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

№	Факт	Предсказание	Остаток
1	3.664	0.457	3.207
10	3.246	5.666	-2.420
23	2.666	-0.625	3.292
100	2.181	6.952	-4.771
348	4.307	2.278	2.029
500	3.660	11.353	-7.694

Вычислите TSS, ESS, RSS. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

i Суммы квадратов

$TSS = 2235073.29$
$ESS = 2190376.08$
$RSS = 44697.22$

Вычислите R^2 и R^2_{adj}. **Ответ округлите до 4-х десятичных знаков.**

Коэффициент детерминации

$R^2 = 0.9800$, $R^2_{adj} = 0.9799$

Вычислите стандартную ошибку регрессии. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Стандартная ошибка регрессии

8.89

1.6 output equation #2

Для набора данных `Labour` рассмотрим регрессию **np.log(output) на np.log(capital), np.log(labour), np.log(wage)**.

Найдите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Переменная	Оценка
Intercept	-5.01
np.log(capital)	0.15
np.log(labour)	0.72
np.log(wage)	0.92

Модель была подогнана по 569 наблюдениям.

Для наблюдений с номерами 1, 10, 23, 100, 348, 500 (счёт с нуля, `iloc`) найдите фактическое значение зависимой переменной (здесь это `np.log(output)`), предсказанное значение и остаток. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

№	Факт	Предсказание	Остаток
1	1.299	1.347	-0.049
10	1.177	1.427	-0.250
23	0.981	0.344	0.637
100	0.780	1.006	-0.226
348	1.460	1.177	0.283
500	1.297	1.730	-0.433

Вычислите TSS, ESS, RSS. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Суммы квадратов

$TSS = 797.67$
$ESS = 708.65$
$RSS = 89.02$

Вычислите R^2 и R^2_{adj}. **Ответ округлите до 4-х десятичных знаков.**

Коэффициент детерминации

$R^2 = 0.8884$, $R^2_{adj} = 0.8878$

Вычислите стандартную ошибку регрессии. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Стандартная ошибка регрессии

0.40

1.7 cost equation #1

Для набора данных `Electricity` рассмотрим регрессию

```
cost ~ q + I(q**2) + pk + pf + pl
```

Найдите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Переменная	Оценка
Intercept	-81.36
q	0.00432
I(q ** 2)	1.57e-08
pk	0.37
pf	0.95
pl	0.00361

Модель была подогнана по 158 наблюдениям.

Для наблюдений с номерами 1, 16, 28, 47, 57, 93 (счёт с нуля, `iloc`) найдите фактическое значение зависимой переменной, предсказанное значение и остаток. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

№	Факт	Предсказание	Остаток
1	3.043	-2.512	5.555
16	5.597	2.747	2.850
28	7.439	-2.269	9.709
47	28.786	34.228	-5.442
57	41.902	43.941	-2.040
93	9.467	-4.009	13.477

Вычислите TSS, ESS, RSS. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Суммы квадратов

$TSS = 1189954.21$
$ESS = 1143993.96$
$RSS = 45960.25$

Вычислите R^2 и R^2_{adj}. **Ответ округлите до 4-х десятичных знаков.**

Коэффициент детерминации

$R^2 = 0.9614$, $R^2_{adj} = 0.9601$

Вычислите стандартную ошибку регрессии. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Стандартная ошибка регрессии

17.39

1.8 cost equation #2

Для набора данных `Electricity` рассмотрим регрессию

```
np.log(cost) ~ np.log(q) + I(np.log(q)**2) +
    np.log(pk) + np.log(pf) + np.log(pl)
```

Найдите коэффициенты подогнанной модели. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

Переменная	Оценка
Intercept	-6.74
np.log(q)	0.40
I(np.log(q) ** 2)	0.03
np.log(pk)	0.16
np.log(pf)	0.68
np.log(pl)	0.15

Модель была подогнана по 158 наблюдениям.

Для наблюдений с номерами 1, 16, 28, 47, 57, 93 (счёт с нуля, `iloc`) найдите фактическое значение зависимой переменной (здесь это `np.log(cost)`), предсказанное значение и остаток. **Ответ округлите до 3-х десятичных знаков.**

№	Факт	Предсказание	Остаток
1	1.113	1.452	-0.339
16	1.722	1.650	0.072
28	2.007	1.784	0.223
47	3.360	3.556	-0.196
57	3.735	3.846	-0.111
93	2.248	2.247	0.001

Вычислите TSS, ESS, RSS. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

> **i** Суммы квадратов
>
> $TSS = 373.66$
> $ESS = 370.76$
> $RSS = 2.90$

Вычислите R^2 и R^2_{adj}. **Ответ округлите до 4-х десятичных знаков.**

> **i** Коэффициент детерминации
>
> $R^2 = 0.9922$, $R^2_{adj} = 0.9920$

Вычислите стандартную ошибку регрессии. **Ответ округлите до 2-х десятичных знаков.**

> **i** Стандартная ошибка регрессии
>
> 0.14